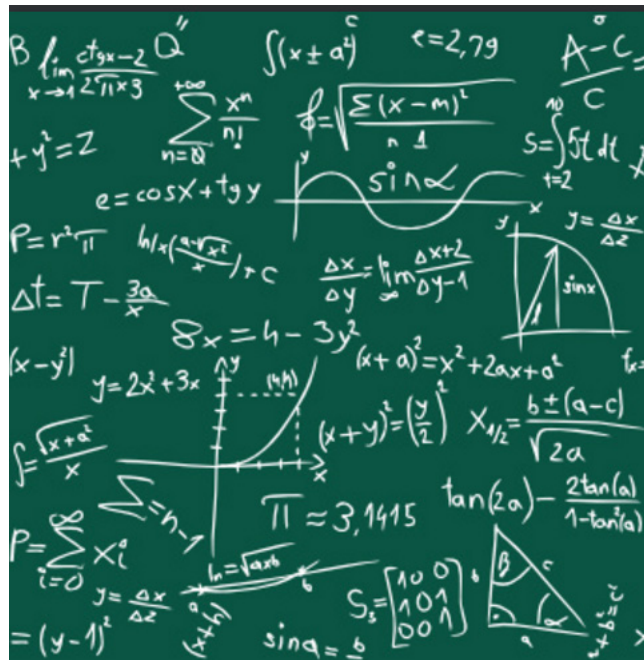


# Studio di funzioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

## Contents

|   |                                              |   |
|---|----------------------------------------------|---|
| 1 | Grafico di funzioni reali di variabile reale | 2 |
| 2 | Esempi                                       | 3 |

# 1 Grafico di funzioni reali di variabile reale

- Il calcolo infinitesimale e differenziale sviluppato fin qui ci permette di affrontare in modo completo il problema di tracciare il grafico di una funzione  $f$ , ovvero effettuare lo **studio di funzione**.

## I passi dello studio di funzione:

1. Determinare l'**insieme di definizione** o **dominio** (massimale) di  $f$ .
2. Calcolare i **limiti alla frontiera** del dominio. Determinare eventuali **asintoti orizzontali/verticali** e **punti di discontinuità**. Studiare il **segno della funzione** e i **punti in cui si annulla** (possibile solo per funzioni relativamente semplici).
3. Se per  $x \rightarrow \infty$  la funzione tende a  $\infty$ , si determinano gli eventuali **asintoti obliqui**.
4. Calcolare la **funzione derivata**  $f'$ , nei punti in cui esiste. Studiare i punti in cui  $f$  è continua ma non derivabile e stabilirne la natura (**punti angolosi**, **flessi a tangente verticale** o **cuspidi**). In punti angolosi o agli estremi del dominio è utile il calcolo di **derivate destre o sinistre** che determinano la **pendenza del grafico in quei punti**.
5. Studiare il segno di  $f'$  (sul suo insieme di definizione), per ottenere le informazioni sulla **monotonia** di  $f$  e sui suoi **punti di massimo e minimo relativi**. Determinare quindi i **punti di massimo e minimo assoluti**.

## Informazioni aggiuntive:

1. Può essere utile determinare una **stima asintotica all'infinito** che ci dica se la funzione tende a  $\infty$  in modo *sopra* o *sottolineare* o in modo *lineare* (e in tal caso può avere asintoto obliquo). La stima asintotica all'infinito dà normalmente anche un'informazione sulla **concavità** di  $f$  all'infinito.
2. Calcolare la **funzione derivata seconda**  $f''$  e studiarne il segno, per dedurre informazioni sulla **concavità** e i **flessi** di  $f$ .
3. Determinare un'eventuale simmetria di  $f$  (**funzioni pari o dispari**) e restringere lo studio a  $x \geq 0$ .
4. Determinare un'eventuale periodicità di  $f$  (**funzioni periodiche**) e restringere lo studio a un periodo.

## 2 Esempi

### Esempio 1: Studio e grafico di funzione

Studiamo e tracciamo il grafico della funzione:

$$f(x) = e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6}$$

Ci aspettiamo un punto angoloso in  $x = 0$  per la presenza di  $|x|$  e punti a tangente verticale dove si annulla il radicando.

**Punto 1.** Il dominio (massimale) di  $f$  è:

$$x^2 - 5x + 6 \geq 0, (x-3)(x-2) \geq 0 \quad \text{ovvero} \quad x \in (-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$$

**Punto 2.** I limiti alla frontiera sono:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 5x + 6}}{e^x} = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{e^{2x}(x^2 - 5x + 6)} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{y^2 + 5y + 6}{e^{2y}}} = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 3^+} e^{-x} \sqrt{(x-3)(x-2)} = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} e^{-|x|} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 2^-} e^{-x} \sqrt{(x-3)(x-2)} = 0^+$$

Quindi la retta  $y = 0$  è asintoto orizzontale per  $x \rightarrow \pm\infty$  e non ci sono asintoti verticali. Nel dominio non ci sono punti di discontinuità. Abbiamo  $f(x) \geq 0$  per ogni  $x$  nel dominio e  $f(x) = 0$  per  $x = 2$  e  $x = 3$ .

**Punto 3.** La funzione non ha asintoti obliqui.

**Punto 4.** Calcoliamo la funzione derivata per  $x \neq 0$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{-|x|} \left( -\operatorname{sgn}(x) \sqrt{x^2 - 5x + 6} + \frac{2x - 5}{2\sqrt{x^2 - 5x + 6}} \right) \\ &= \frac{e^{-|x|}}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} \left( -2\operatorname{sgn}(x)(x^2 - 5x + 6) + 2x - 5 \right) \end{aligned}$$

O in maniera equivalente:

$$f'(x) = \begin{cases} e^{-x} \cdot \frac{-2x^2 + 12x - 17}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} & \text{se } x > 0 \\ e^x \cdot \frac{2x^2 - 8x + 7}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

## Esempio 2: Studio e grafico di funzione

Calcoliamo la derivata destra e sinistra in  $x = 0$ :

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x} (-2x^2 + 12x - 17)}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} = -\frac{17}{2\sqrt{6}}$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x (2x^2 - 8x + 7)}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} = \frac{7}{2\sqrt{6}}$$

quindi  $x = 0$  è un punto angoloso, ovvero  $f'(0)$  non esiste. Calcoliamo il limite destro in  $x = 3$  e il limite sinistro  $x = 2$  della funzione derivata:

$$f'_+(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{e^{-x} \overbrace{(-2x^2 + 12x - 17)}^{\rightarrow -1}}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} = +\infty$$

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{e^{-x} \overbrace{(-2x^2 + 12x - 17)}^{\rightarrow -1}}{2\sqrt{(x-3)(x-2)}} = -\infty$$

Quindi la funzione ha punti a tangente verticale in  $x = 2$  e  $x = 3$ .

**Punto 5.** Studiamo il segno della funzione derivata:

- Per  $x > 0$  abbiamo:

$$f'(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad 2x^2 - 12x + 17 \leq 0, \quad \text{ovvero} \quad x \in \left[ \underbrace{\frac{6-\sqrt{2}}{2}}_{\approx 2.3}, \underbrace{\frac{6+\sqrt{2}}{2}}_{\approx 3.7} \right]$$

quindi:

$$f \text{ è decrescente per } x \in [0, 2] \cup \left[ \frac{6+\sqrt{2}}{2}, +\infty \right), \quad f \text{ è crescente per } x \in \left[ 3, \frac{6+\sqrt{2}}{2} \right]$$

Abbiamo  $f'\left(\frac{6+\sqrt{2}}{2}\right) = 0$  quindi,  $x = \frac{6+\sqrt{2}}{2}$  è punto di massimo relativo. Il massimo relativo è  $f\left(\frac{6+\sqrt{2}}{2}\right) \approx 0.027$

- Per  $x < 0$  abbiamo:

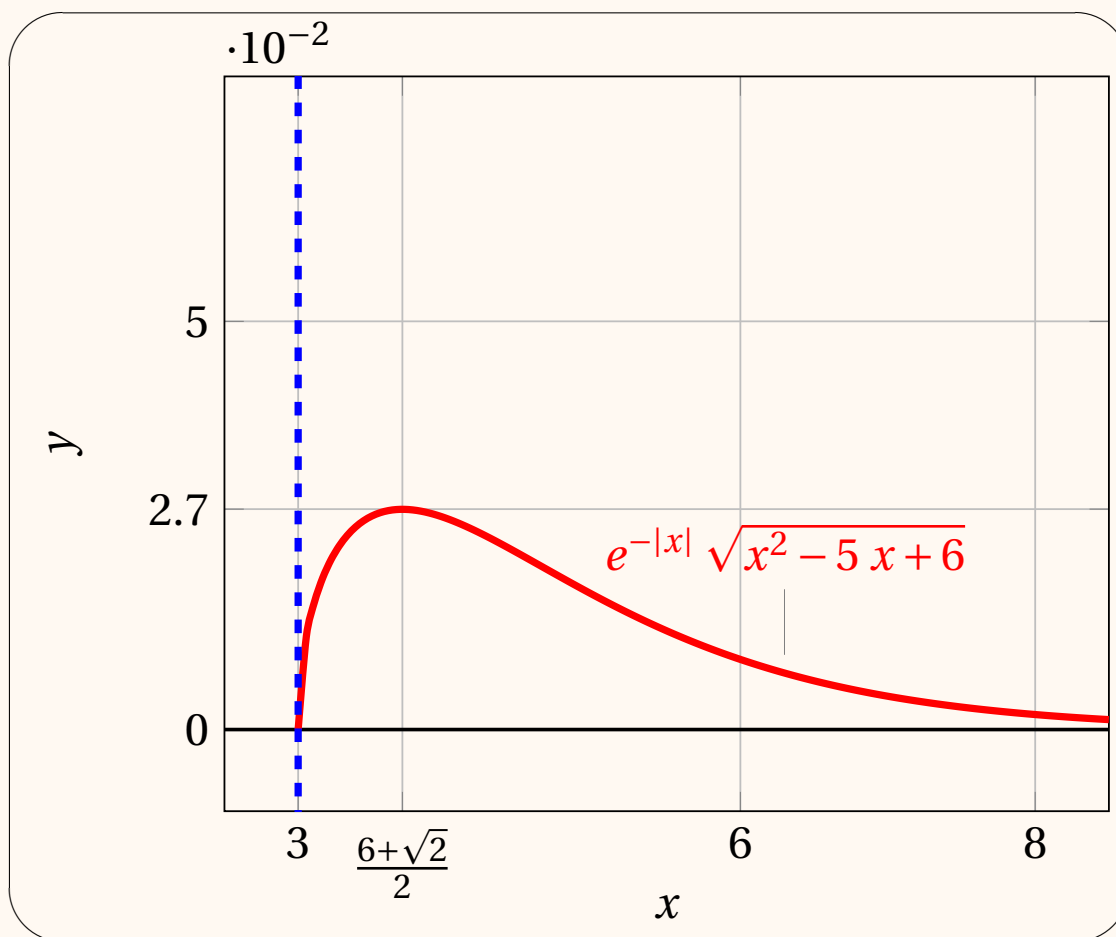
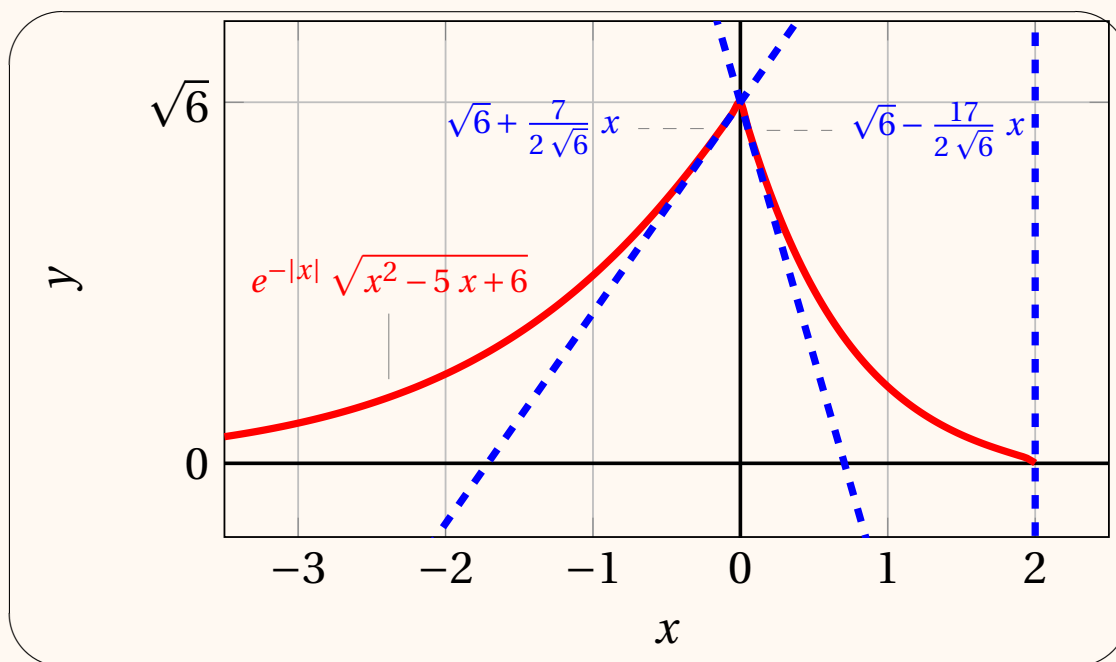
$$f'(x) \geq 0 \quad \text{se} \quad 2x^2 - 8x + 7 \geq 0, \quad \text{ovvero se } x \in \left[ -\infty, \frac{4-\sqrt{2}}{2} \right] \cup \left[ \frac{4+\sqrt{2}}{2}, +\infty \right)$$

quindi  $f(x)$  è crescente per  $x < 0$ .

Possiamo dedurre che  $x = 0$  (in cui  $f$  non è derivabile) è punto di massimo assoluto; il massimo assoluto è  $\sqrt{6} \approx 2.44$ .

Ci sono anche due punti di flesso, uno in  $(0, 2)$  e uno in  $(3, +\infty)$  ottenibili con lo studio del segno della derivata seconda.

### Esempio 3: Studio e grafico di funzione



#### Esempio 4: Studio e grafico di funzione

Studiamo e tracciamo il grafico della funzione:

$$f(x) = x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right)$$

**Punto 1.** Il dominio (massimale) di  $f$  è:

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

**Punto 2.** I limiti alla frontiera sono:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = -\infty$$

$$\frac{x+2}{x-1} \rightarrow +\infty \text{ per } x \rightarrow 1^+, \text{ quindi } \lim_{x \rightarrow 1^+} x \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = +\infty$$

$$\frac{x+2}{x-1} \rightarrow -\infty \text{ per } x \rightarrow 1^-, \text{ quindi } \lim_{x \rightarrow 1^-} x \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) = 0$$

Quindi non ci sono asintoti orizzontali e  $x = 1$  è un punto di discontinuità. Inoltre  $x = 1$  è asintoto verticale per  $x \rightarrow 1^+$ . Abbiamo  $f(x) \geq 0$  per  $x \geq 0$  e  $f(x) = 0$  per  $x = 0$ .

**Punto 3.** Calcoliamo una stima asintotica, abbiamo:

$$\frac{x+2}{x-1} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow +\infty, \quad \frac{x+2}{x-1} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow -\infty$$

quindi

$$x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \sim x \cdot e \text{ per } x \rightarrow \pm\infty \text{ perciò } f \text{ ha crescita lineare}$$

Verifichiamo quindi la presenza di asintoti obliqui. Cerchiamo di calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left( x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) - x \cdot e \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x \cdot e \cdot \left( \exp\left(\frac{x+2}{x-1} - 1\right) - 1 \right)$$

Abbiamo

$$\frac{x+2}{x-1} - 1 = \frac{3}{x-1} \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty$$

perciò

$$\exp\left(\frac{x+2}{x-1} - 1\right) - 1 \sim \frac{3}{x-1} \text{ per } x \rightarrow \pm\infty; \quad x \cdot e \cdot \left( \exp\left(\frac{x+2}{x-1} - 1\right) - 1 \right) \sim \frac{3 \cdot x \cdot e}{x-1} \text{ per } x \rightarrow \pm\infty$$

di conseguenza:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left( x \cdot \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) - x \cdot e \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3 \cdot x \cdot e}{x-1} = 3 \cdot e$$

Quindi la funzione ha asintoto obliquo:  $y = e x + 3 e$  per  $x \rightarrow \pm\infty$ .

### Esempio 5: Studio e grafico di funzione

**Punto 4.** Calcoliamo la funzione derivata per  $x \neq 1$ :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \left(1 + x \cdot \frac{(x-1) - (x+2)}{(x-1)^2}\right) = \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{(x-1)^2 - 3x}{(x-1)^2} \\ &= \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{x^2 - 5x + 1}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

Per ogni  $x \neq 1$ ,  $f'$  è definita. Calcoliamo il limite sinistro in  $x = 1$ :

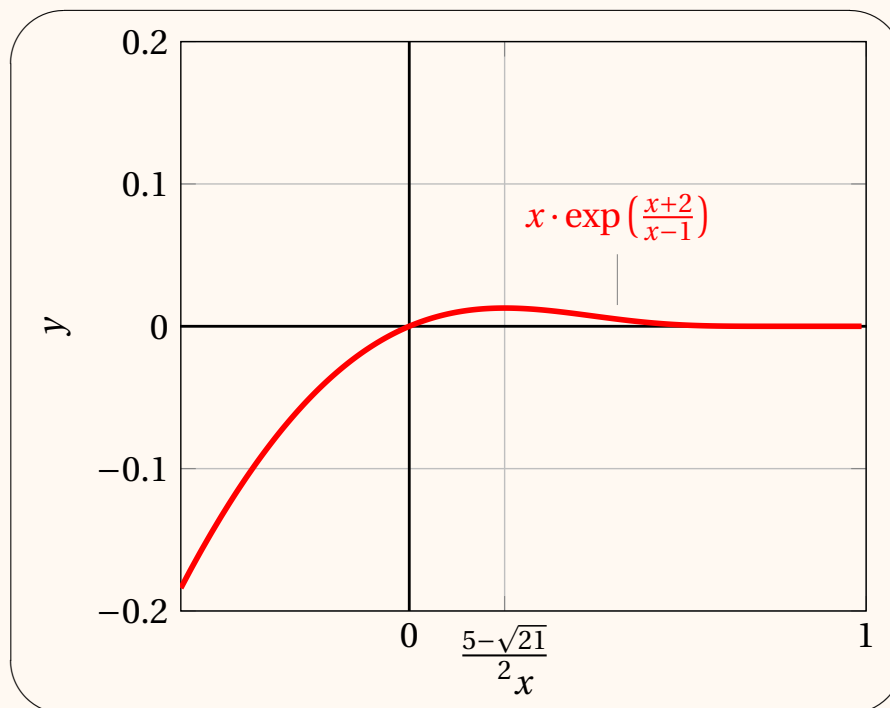
$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{x^2 - 5x + 1}{(x-1)^2} = 0$$

l'esponenziale va a zero più rapidamente di  $(x-1)^2$ ; il grafico quindi arriva in  $x = 1$  con tangente orizzontale, da sinistra.

**Punto 5.** Studiamo il segno della funzione derivata:

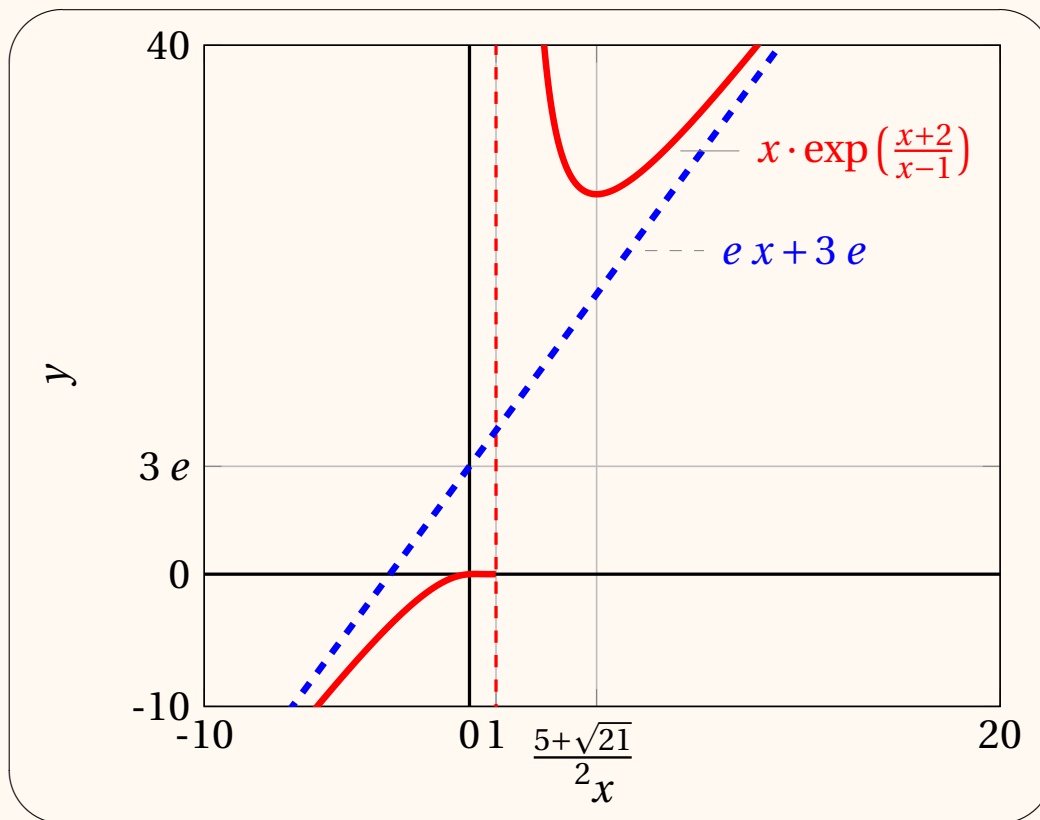
$$f'(x) \geq 0 \quad \text{per} \quad x^2 - 5x + 1 \geq 0 \quad \text{ovvero} \quad x \in \left[-\infty, \frac{5-\sqrt{21}}{2}\right] \cup \left[\frac{5+\sqrt{21}}{2}, +\infty\right)$$

quindi  $x = \frac{5+\sqrt{21}}{2}$  è punto di minimo relativo e  $x = \frac{5-\sqrt{21}}{2}$  di massimo relativo.



C'è un punto di flesso in  $\left(\frac{5-\sqrt{21}}{2}, 1\right)$  ottenibile con lo studio del segno della derivata seconda.

### Esempio 6: Studio e grafico di funzione



Abbiamo  $f'_-(1) = 0$  dato che:

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right) \cdot \frac{x^2 - 5x + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right)}{(x-1)^2} \cdot \underbrace{(x^2 - 5x + 1)}_{\rightarrow -3 \text{ per } x \rightarrow 1^-}$$

facendo il cambio di variabile:  $y = \frac{x+2}{x-1}$ , se  $x \rightarrow 1^-$  allora  $y \rightarrow -\infty$ , inoltre:

$$y = \frac{x+2}{x-1}, \quad y = \frac{x-1+3}{x-1}, \quad y = 1 + \frac{3}{x-1} \quad \text{e} \quad x = 1 + \frac{3}{y-1}$$

quindi abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\exp\left(\frac{x+2}{x-1}\right)}{(x-1)^2} = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{e^y}{\left(\frac{3}{y-1}\right)^2} = \frac{1}{9} \lim_{y \rightarrow -\infty} e^y \cdot \underbrace{(y-1)^2}_{\sim y^2 \text{ per } y \rightarrow -\infty}$$

facendo un secondo cambio di variabile:  $z = -y$ , se  $y \rightarrow -\infty$  allora  $z \rightarrow +\infty$  e abbiamo

$$\frac{1}{9} \lim_{y \rightarrow -\infty} e^y \cdot y^2 = \frac{1}{9} \lim_{z \rightarrow +\infty} e^{-z} \cdot (-z)^2 = \frac{1}{9} \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{z^2}{e^z} = 0$$

per il teorema della gerarchia degli infiniti.